

Videogame Semantic Search

Ontologia OWL 2, Reasoning e Interrogazione
per il Dominio dei Videogiochi

Videogame Semantic Search Project

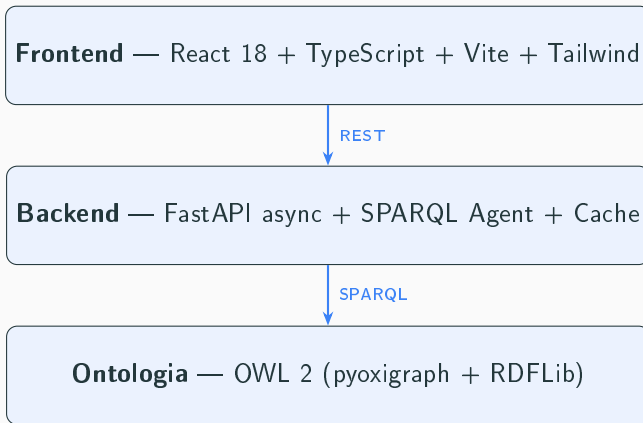
Agosto 2026

Cosa abbiamo costruito

Un'ontologia **OWL 2 di alta qualità** sul dominio dei videogiochi (2010–2026), popolata con dati estratti da Wikidata e interrogabile in linguaggio naturale tramite un'interfaccia web.

- **Perché:** non esisteva un'ontologia formale e validata per rappresentare la conoscenza strutturata sui videogiochi
- **Cosa offre:**
 - 78 classi e 57 proprietà con semantica DL
 - 17 classi definite con OWL 2 Restriction
 - Reasoning a due livelli (OWL 2 RL + SPARQL CONSTRUCT)
 - Frontend con grafo interattivo e interrogazione NL
- **Casi d'uso:** raccomandazione, analisi di mercato, esplorazione semantica, studio del dominio

Architettura del Sistema



Frontend

- React 18, TypeScript

Backend

- FastAPI (async)

Ontologia

- OWL 2 DL

- **Dominio:** videogiochi pubblicati 2010–2026, con relativi sviluppatori, publisher, generi, piattaforme, personaggi, franchise, premi, motori grafici e modalità di gioco
- **Namespace:** `http://www.videogame-ontology.org/ontology#` (*URI identificativo, non URL pubblicato*)
- **Separazione schema/istanze:**
 - `videogames.owl` — schema (definizioni, 945 triple)
 - `videogames_pruned_2020.owl` — istanze demo (2020–2026, ~745k triple)
- **Fonti:** Wikidata SPARQL endpoint + allineamento Dublin Core

Componente	Qtà	Componente	Qtà
Classi totali	78	Classi definite	17
Classi primitive	61	AllDisjointClasses	12 blocchi
Object Property	31	hasKey	3
Datatype Property	26	propertyChainAxiom	3

12 Classi top-level

- VideoGame
- Developer
- Publisher
- Genre
- Platform
- Character
- Franchise
- Award
- GameEngine
- GameMode
- Review

Platform — partizionamento

- **ConsolePlatform**
 - PlayStationPlatform
 - XboxPlatform
 - NintendoPlatform
- **PCPlatform**
 - Windows, MacOS, Linux
- **MobilePlatform**
 - iOS, Android

- **31 Object Property** con inverse sistematiche:
 - `developedBy` $\leftrightarrow$ `developerOf`
 - `publishedBy` $\leftrightarrow$ `publisherOf`
 - `availableOn` $\leftrightarrow$ `platformFor`
 - `hasGameMode` $\leftrightarrow$ `modeInGame`
- **2 proprietà transitive**: `sequelOf`, `partOfFranchise`
- **26 Datatype Property**: `releaseDate`, `metacriticScore`, `steamRating`, ...

3 Property Chain Axiom (simmetrizzazione derivata)

`sharedFranchiseWith` $\equiv$ `belongsTo`⁻ $\circ$ `includes`

`sharesDeveloperWith` $\equiv$ `developedBy` $\circ$ `developerOf`

`sharesPublisherWith` $\equiv$ `publishedBy` $\circ$ `publisherOf`

- **Inverse sistematiche** (13 coppie): ogni proprietà direzionale ha la sua inversa
 - `developedBy` $\leftrightarrow$ `developerOf`
 - `hasCharacter` $\leftrightarrow$ `appearsIn`
 - `belongsTo` $\leftrightarrow$ `includes`
 - `wonAward` $\leftrightarrow$ `awardWonBy`
 - `sequelOf` $\leftrightarrow$ `hasSequel`
- **Transitive**: `sequelOf` (catene di sequel), `partOfFranchise` (sub-franchise $\rightarrow$ franchise)
- **Asymmetric + Irreflexive**: la maggior parte delle object property (es. `developedBy` non può essere simmetrica né riflessiva)
- **3 Property Chain Axiom** (inferenza simmetrica):
 - `sharedFranchiseWith` = `belongsTo` $\circ$ `includes`
 - `sharesDeveloperWith` = `developedBy` $\circ$ `developerOf`
 - `sharesPublisherWith` = `publishedBy` $\circ$ `publisherOf`
- **owlrl materializza** automaticamente: `developerOf`, `platformFor`, `genreOf`, `awardWonBy`, `modeInGame`, `engineUsedIn`, `hasSequel`, e le 3 catene simmetriche

Ontologia — Classi Definite (Condizioni Sufficienti)

Classe	Sintassi DL (<code>owl:equivalentClass</code>)
AwardWinningGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$wonAward.Award</code>
FranchiseGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$belongsTo.Franchise</code>
MultiplayerGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$hasGameMode.MultiplayerMode</code>
SinglePlayerGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$hasGameMode.SinglePlayerMode</code>
CoopGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$hasGameMode.CoopMode</code>
PCGame / ConsoleGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$availableOn.{PC, Console}</code>
MobileGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$availableOn.MobilePlatform</code>
PS / Xbox / Nin. Game	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$availableOn.{PS, Xbox, Nin}</code>
SequelGame	<code>VideoGame $\sqcap$ $\exists$sequelOf.VideoGame</code>

- 13 classi con `owl:equivalentClass` e `someValuesFrom`
- Il reasoner classifica automaticamente ogni gioco che soddisfa la condizione

StandaloneGame $\text{VideoGame} \sqcap \neg \exists \text{sequelOf} . \text{VideoGame}$

Costrutto: complementOf (negazione)

HighlyRatedGame $\text{VideoGame} \sqcap \exists \text{metacriticScore} . \text{xsd:integer} [\geq 85]$

Datatype restriction su metacriticScore

RecentGame $\text{VideoGame} \sqcap \exists \text{releaseDate} . \text{xsd:date} [\geq 2020-01-01]$

Datatype restriction su releaseDate

GameWithSingleDev. $\sqsubseteq \leq 1 \text{ developedBy}$ (maxCardinality, necessaria)

ExclusiveRelease $\sqsubseteq \leq 1 \text{ availableOn}$ (maxCardinality, necessaria)

Costrutti OWL 2 DL impiegati

someValuesFrom · complementOf · DatatypeRestriction · maxQualifiedCardinality ·
propertyChainAxiom · hasKey · AllDisjointClasses

12 Blocchi AllDisjointClasses

Blocco	Classi
Platform	3 (Console, PC, Mobile)
ConsolePlat.	3 (PS, Xbox, Nintendo)
PSPlatform	6 (PS3–PS5, PSP, ...)
XboxPlatform	4 (360, One, Series, ...)
PCPlatform	3 (Windows, MacOS, Linux)
MobilePlat.	2 (iOS, Android)
Genre	10 (Action, RPG, ...)

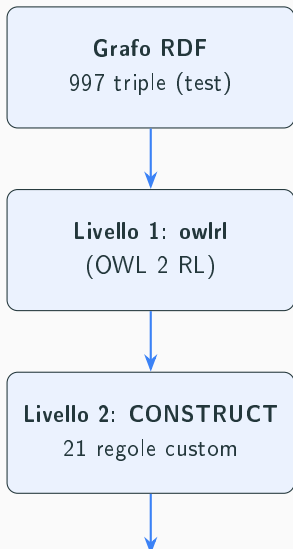
Allineamento Esterno

4 equivalentClass con Wikidata

- `vg:VideoGame` $\equiv$ `wd:Q7889`
- `vg:Developer` $\equiv$ `wd:Q210167`
- `vg:GameEngine` $\equiv$ `wd:Q193564`
- `vg:Genre` $\equiv$ `wd:Q65956376`

3 equivalentProperty con Dublin Core

- `vg:releaseDate` $\equiv$ `dcterms:issued`
- `vg:gameName` $\equiv$ `dcterms:title`
- `vg:gameDescription` $\equiv$ `dcterms:description`



owlrl materializza:

- subClassOf, intersectionOf
- someValuesFrom, hasValue
- inverseOf, SymmetricProperty
- TransitiveProperty
- propertyChainAxiom

CONSTRUCT gestisce:

- HighlyRated, Recent, Standalone
- Platform/mode classification
- Inverse completion
- sharedGenreWith, sharedEngineWith

Perché due livelli: owlrl non supporta

Bug Critico — owlrl e DatatypeProperty funzionali

Il problema

owlrl inferisce `owl:sameAs` falsi tra giochi distinti quando `FunctionalProperty` o `HasKey` sono applicati a `DatatypeProperty`: owlrl tratta i valori letterali come individui, causando l'identificazione errata di risorse.

Prima del fix

- 3 giochi classificati
AwardWinningGame
- 2 `sameAs` errati tra giochi con stesso
Metacritic o data
- Classificazioni falsate

Dopo il fix

- 1 gioco classificato
AwardWinningGame (corretto)
- Nessun `sameAs` spurio
- Classificazioni accurate

Soluzione adottata

Sezione “DL-only axioms” separata nell'ontologia. 17 assiomi (`FunctionalProperty`, `InverseFunctionalProperty`, `HasKey` su `DatatypeProperty`) isolati con flag

Pipeline di Popolamento

1. **populate_wikidata.py**: 13 query SPARQL $\times$ (anno $\times$ mese) = 204 iterazioni, ~ 5 ore
2. **Deduplicazione**: 4.420 entità rimosse (stesso ID Wikidata)
3. **OWL-RL reasoning**: $\sim 1\text{M} \rightarrow \sim 1.4\text{M}$ triple
4. **Pruning**: $\sim 253\text{k}$ triple ridondanti rimosse $\rightarrow \sim 1.17\text{M}$
5. **Demo**: finestra 2020–2026, $\sim 745\text{k}$ triple, $\sim 68.7\text{k}$ giochi

Operazione	RDFLib	pyoxigraph	Speedup
Caricamento (745k triple)	$\sim 45\text{s}$	$\sim 9\text{s}$	$5\times$
Query SPARQL semplice	$\sim 2.8\text{s}$	$\sim 0.045\text{s}$	$62\times$
RAM (demo, 745k triple)	$\sim 1.5\text{GB}$	$\sim 250\text{MB}$	$6\times$

`validate_tbox.py` — 10 controlli automatici

1. Dangling references
2. Unsatisfiable disjoint
3. Circular subclass
4. Inverse consistency
5. Property type conflict
6. Missing domain/range
7. Missing labels
8. Unused classes
9. Restriction completeness
10. Datatype restriction syntax

Risultato: 0 ERROR, 18 WARNING, **PASS**

Frontend — Grafo interattivo

- React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind
- react-force-graph-2d: nodi colorati per tipo
- VideoGame = rettangoli con cover art
- Long-press mobile, context menu, zoom/pan
- Espansione ricorsiva nodi, filtri per tipo
- Deploy: Vercel

Backend — FastAPI async

- 6 endpoint REST (/query, /node, /stats, /image-search, /health, /cross-links)
- SPARQL Agent (GPT-4.1-mini): NL → SPARQL con retry max 3
- Cache 2 livelli: Upstash Redis + in-memory
- Validazione sintattica query prima dell'esecuzione
- Deploy: Render

Riepilogo del Lavoro Svolto

- Ontologia OWL 2 completa: **11** $\rightarrow$ **78** classi, **2** $\rightarrow$ **17** definite, **0** $\rightarrow$ **12** blocchi **disjoint**
- Popolamento da Wikidata: $\sim 745k$ triple demo, $\sim 68.7k$ giochi
- Reasoning a due livelli con gestione safety owlrl
- Validazione automatica: 0 errori su 10 controlli
- Interfaccia web con grafo interattivo e interrogazione NL

Sviluppi Futuri

- **Reasoner DL completo**: HermiT per OWL 2 DL piena (complementOf, maxCardinality, datatype restriction)
- **Validazione SHACL**: shape constraints per coerenza istanze

Grazie per l'attenzione

Videogame Semantic Search Project

Ontologia OWL 2 · Reasoning · Grafo interattivo